UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SEDE: PORTALES
CURSO: CALCULO II

PROYECTO: MINICURSO



. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en planificar, diseñar y publicar una página web educativa que presente un minicurso sobre un tema estudiado en Cálculo II. La página deberá ayudar a otra persona a comprender el tema de forma ordenada, correcta y visualmente atractiva, mediante explicaciones, ejemplos en video, ejercicios resueltos y problemas propuestos.

El trabajo debe realizarse individualmente. Se espera que los materiales sean elaborados por los estudiantes, que las fuentes consultadas se reconozcan y que los procedimientos matemáticos se expliquen paso a paso.

2. Objetivos del proyecto

Objetivo general

Diseñar y desarrollar una página web educativa que funcione como minicurso de un tema de Cálculo II, integrando conceptos matemáticos, explicaciones propias, ejemplos audiovisuales y ejercicios que favorezcan la comprensión y el aprendizaje autónomo.

Objetivos específicos

- Seleccionar y delimitar un tema pertinente del programa de Cálculo II.
- Investigar, comprender y explicar con lenguaje propio los conceptos, definiciones, propiedades y fórmulas fundamentales del tema.
- Resolver correctamente problemas matemáticos y comunicar los procedimientos de manera clara, ordenada y verificable.
- Crear tres videos originales, de máximo un minuto cada uno, que expliquen ejemplos del tema seleccionado.
- Diseñar una página web organizada, legible, funcional y visualmente coherente.
- Proponer ejercicios para que el visitante practique y compruebe su comprensión.
- Fortalecer la creatividad, la comunicación matemática, el trabajo autónomo y el uso responsable de fuentes digitales.

3. Selección del tema

El estudiante elegirá un tema incluido en el programa de Cálculo II y lo confirmará con el docente. Según los contenidos impartidos, puede considerar, por ejemplo:

- Técnicas de integración.
- Integrales impropias.
- Aplicaciones de la integral definida.
- Areas bajo la curva.
- Área entre funciones.
- Solidos en Revolución.
- Otros temas autorizados por el docente.

Importante: la lista es orientativa. Debe elegirse un solo tema central y delimitarse para que el minicurso sea breve, coherente y profundo.

4. Estructura obligatoria de la página web

A. Carátula o página de presentación

- Título del minicurso y tema específico.
- Nombre completo del estudiante.
- Institución, curso, sección.
- Fecha de entrega.
- Imagen, ilustración o recurso visual pertinente, respetando derechos de autor.

B. Introducción y objetivos de aprendizaje

- Breve presentación del tema y su importancia.
- Entre dos y cuatro objetivos concretos para quien estudie el minicurso.
- Conocimientos previos recomendados, si corresponde.

C. Conceptos, definiciones y propiedades

- Definiciones explicadas con palabras propias.
- Notación matemática, fórmulas y condiciones de aplicación.
- Propiedades o teoremas necesarios, con sus restricciones cuando existan.
- Al menos una representación, esquema o recurso visual que facilite la comprensión.

D. Tres videos explicativos originales

- Incluir exactamente tres videos elaborados por el estudiante.
- Cada video tendrá una duración máxima de 1 minuto.
- En cada video se resolverá o explicará un ejemplo diferente del tema.
- La explicación oral, los pasos y la conclusión deben ser comprensibles; el audio y la imagen deben permitir seguir el procedimiento.
- Los videos se insertarán directamente o mediante enlaces accesibles. Verificar los permisos de acceso antes de entregar.

E. Problemas resueltos por escrito

- Presentar al menos tres problemas resueltos, diferentes de los ejemplos de los videos.
- Mostrar el procedimiento paso a paso, justificar las fórmulas o técnicas utilizadas y señalar la respuesta final.
- Comprobar el resultado cuando sea posible y pertinente.
- Cuidar la notación, el orden y la legibilidad de las expresiones matemáticas.

F. Problemas propuestos

- Incluir al menos cinco ejercicios para que el visitante los resuelva.
- Organizarlos de menor a mayor dificultad e indicar claramente qué se solicita.
- Incluir respuestas finales o una sección de verificación; las soluciones completas pueden presentarse en una sección desplegable o aparte si la plataforma lo permite.

G. Fuentes consultadas

- Registrar libros, apuntes, páginas web, videos u otros materiales utilizados.
- Incluir autor o institución, título y enlace o datos de publicación cuando estén disponibles.
- Dar crédito a las imágenes, gráficos y recursos que no sean de elaboración propia.

5. Requisitos técnicos y de presentación

- La página debe abrir correctamente y sus enlaces, botones y videos deben funcionar.
- Usar títulos y subtítulos jerarquizados, menú o navegación clara y secciones fáciles de localizar.
- Elegir colores con buen contraste y tipografías legibles; evitar saturar la página con animaciones o elementos decorativos.
- Comprobar que la página se visualice adecuadamente en computadora y teléfono, cuando la plataforma lo permita.
- Revisar fórmulas, signos, unidades, puntuación, ortografía y redacción antes de entregar.
- El contenido debe ser original. No se permite presentar textos, soluciones o videos de otras personas como propios.
- Se puede utilizar cualquier plataforma autorizada por el docente. No es obligatorio comprar dominio ni alojamiento.
- Entregar el enlace público o con permisos de visualización en el foro correspondiente de Entrega, ahí todos lo verificaremos y los analizaremos.

6. Etapas de trabajo sugeridas

Etapa	Actividad principal
1. Planificación	Elegir el tema, delimitar el alcance y acordar el índice del minicurso.
2. Investigación	Consultar fuentes confiables, verificar fórmulas y preparar explicaciones propias.
3. Desarrollo matemático	Resolver los problemas escritos, diseñar los ejercicios propuestos y revisar resultados.
4. Producción audiovisual	Preparar guiones breves y grabar los tres videos de hasta un minuto.
5. Diseño web	Construir la página, ordenar las secciones e integrar textos, fórmulas, videos y recursos visuales.
6. Revisión y entrega	Probar enlaces y permisos, corregir errores y entregar el enlace dentro del plazo indicado.

7. ¿Qué se evaluará?

La calificación considerará la calidad matemática y pedagógica del minicurso, el cumplimiento de los elementos solicitados y la manera en que la página comunica el contenido. La rúbrica de la siguiente sección suma 100 puntos.

8. Rúbrica de evaluación (100 puntos=15 puntos)

Instrucción para el docente: seleccione el nivel que mejor describa el trabajo en cada criterio. El puntaje asignado debe ubicarse dentro del rango indicado, según el grado de cumplimiento.

Criterio	Ponderación	Excelente	Bueno	Básico	Insuficiente
1. Originalidad y autoría	10 pts	9–10: propuesta propia; explicaciones y recursos creativos; fuentes acreditadas.	7–8: mayormente propio; pocas ideas poco desarrolladas; fuentes casi completas.	5–6: creatividad limitada o dependencia notable de modelos; créditos incompletos.	0–4: copia o uso de material ajeno como propio; no reconoce fuentes.
2. Presentación visual y navegación	15 pts	14–15: diseño coherente, atractivo, legible, adaptable y navegación intuitiva.	11–13: buena presentación; pequeños problemas de orden, contraste o navegación.	8–10: diseño sencillo o irregular; algunas secciones son difíciles de localizar.	0–7: página desordenada, poco legible o con navegación/enlaces que impiden usarla.
3. Contenido matemático	20 pts	18–20: conceptos, definiciones, propiedades y fórmulas correctos, claros y suficientes.	15–17: contenido correcto en general, con omisiones o imprecisiones menores.	11–14: explicaciones incompletas y varias imprecisiones que dificultan comprender.	0–10: errores importantes o contenido insuficiente para enseñar el tema.
4. Tres videos de ejemplo	15 pts	14–15: incluye 3 videos propios, cada uno ≤1 min; ejemplos correctos y explicación clara.	11–13: incluye los 3 videos; hay pequeñas fallas de claridad, audio o desarrollo.	8–10: falta claridad o algún video incumple duración, originalidad o calidad mínima.	0–7: faltan varios videos, no son propios o los ejemplos presentan errores graves.
5. Problemas resueltos por escrito	15 pts	14–15: al menos 3 problemas completos; pasos justificados y resultados correctos.	11–13: cumple la cantidad; algunos pasos o comprobaciones están poco explicados.	8–10: pocos problemas o procedimientos incompletos; varios errores menores.	0–7: soluciones insuficientes, sin procedimiento o con errores matemáticos graves.
6. Problemas propuestos	10 pts	9–10: al menos 5 ejercicios variados, ordenados por dificultad y con verificación.	7–8: cantidad adecuada; variedad o instrucciones mejorables.	5–6: pocos ejercicios, repetitivos o sin respuestas para verificar.	0–4: casi no hay ejercicios o no corresponden al tema.
7. Redacción y ortografía	10 pts	9–10: redacción clara, precisa y sin errores relevantes; notación consistente.	7–8: pocos errores que no afectan la comprensión.	5–6: errores frecuentes que dificultan parcialmente la lectura.	0–4: errores numerosos que impiden comprender varias secciones.
8. Organización y cumplimiento	5 pts	5: incluye todas las secciones y cumple los requisitos de entrega y acceso.	4: falta un detalle menor o hay un problema fácil de corregir.	3: faltan elementos o existen problemas de acceso importantes.	0–2: faltan varias secciones o no se puede revisar la página.

Puntaje obtenido: _____ / 100 puntos

Observaciones del docente: _____

9. Lista de verificación antes de entregar

- ☐ El tema fue aprobado y corresponde a Cálculo II.
- ☐ La carátula contiene el título y todos los datos generales.
- ☐ La página incluye introducción y objetivos de aprendizaje.
- ☐ Las definiciones, fórmulas y propiedades fueron revisadas.
- ☐ Los tres videos son originales y duran como máximo un minuto cada uno.
- ☐ Se incluyen al menos tres problemas resueltos por escrito.
- ☐ Se incluyen al menos cinco problemas propuestos y una forma de verificar respuestas.
- ☐ Se registraron las fuentes y se reconocieron los recursos externos.
- ☐ Se revisaron ortografía, redacción y notación matemática.
- ☐ Los enlaces funcionan y los permisos permiten al docente revisar la página.
- ☐ La página se visualiza correctamente y tiene una navegación clara.